

## 练习 1：日志归档与清理脚本

考察点： 变量、日期命令、文件测试运算符、tar 命令

### 场景描述：

服务器的 `/data/logs` 目录下每天都会产生大量的日志文件。为了节省空间，我们需要编写一个脚本，将 7 天前的日志文件打包备份到 `/data/backup` 目录，并删除原文件。

### 需求：

- 目录检查：**脚本启动时，检查 `/data/logs` 和 `/data/backup` 目录是否存在。如果不存在，则自动创建。
  - 模拟数据：**为了测试，脚本首先需要在 `/data/logs` 下创建 10 个模拟日志文件（如 `app_1.log` 到 `app_10.log`）。
  - 打包备份：**将 `/data/logs` 下的所有 `.log` 文件打包成一个压缩包，命名格式为 `log_备份日期.tar.gz`（例如 `log_20240101.tar.gz`），存放到 `/data/backup` 目录。
  - 清理旧文件：**备份成功后（检查 `$?`），删除 `/data/logs` 下的原 `.log` 文件，并输出“备份并清理完成”。
- 

## 练习 2：批量用户创建与密码生成器

考察点： For 循环、字符串操作、随机数生成、if 判断、系统用户管理命令

### 场景描述：

公司新来了 5 位实习生，需要为他们批量创建 Linux 账号。账号名为 `user_01` 到 `user_05`。

### 需求：

- 循环创建：**使用 `for` 循环遍历生成 1 到 5 的数字。
- 格式化用户名：**确保用户名后缀是两位数（如 01, 02），可以使用 `printf` 或字符串补零技巧。
- 用户检查**
  - 在创建前，使用 `id` 命令检查用户是否已存在。
    - 如果存在，输出“用户 xxx 已存在，跳过”。

- 如果不存在，创建用户。
  - 4. **随机密码**：为每个新用户生成一个 8 位的随机密码（可以使用 `$RANDOM` 结合 `md5sum` 截取，或者其他方法），并更新给用户（使用 `passwd --stdin` 或 `chpasswd`）。
  - 5. **记录文件**：将创建成功的“用户名:密码”保存到当前目录的 `user_pass.txt` 文件中，方便分发。
- 

## 练习 3：服务器资源监控报警脚本

**考察点：** 算术运算（bc/整数运算）、命令替换、if-elif-else 多分支、printf

### 场景描述：

编写一个简单的监控脚本，检查内存和磁盘的使用率。如果超过阈值，则输出警告信息。

### 需求：

1. 获取数据：
    - 获取根分区 `/` 的磁盘使用率（百分比整数）。
    - 获取内存使用率（百分比整数）。
  2. 阈值判断：
    - **磁盘**：如果使用率  $> 80\%$ ，输出红色警告“磁盘空间不足”；否则输出绿色“磁盘空间正常”。
    - **内存**：如果使用率  $> 90\%$ ，输出红色警告“内存极度紧张”；如果  $> 70\%$ ，输出黄色警告“内存占用较高”；否则输出绿色“内存状态良好”。
  3. 输出格式：使用 `printf` 或 `echo` 打印出当前的具体数值和状态。
- 

## 练习 4：猜数字游戏（While 循环与正则校验）

**考察点：** While/Until 循环、read 交互、if 比较、正则表达式 `[[ =~ ]]`

### 场景描述：

编写一个脚本，随机生成一个 1-100 之间的数字，让用户通过键盘输入来猜。

需求：

1. 随机数：脚本启动时生成一个 1-100 的随机数（提示：`$(RANDOM % 100 + 1)`）。
  2. 循环交互：使用 `while` 或 `until` 循环，持续提示用户输入数字，直到猜对为止。
  3. 输入校验：使用 `[[ ... =~ ... ]]` 正则表达式判断用户输入的是否是纯数字。如果不是，提示“请输入有效的数字”并进入下一次循环（`continue`）。
  4. 大小提示：
    - 如果输入值 > 随机数，提示“太大了”。
    - 如果输入值 < 随机数，提示“太小了”。
    - 如果相等，提示“恭喜你猜对了！”，并统计用户一共猜了多少次，然后退出脚本。
- 

## 练习 5：目录体检小工具（条件判断 + 文件测试）

考察点：`read -p`、输入校验、文件测试 `-d/-r/-w/-x`、`if-elif-else`、字符串判空 `-z`

场景：运维脚本经常要检查某个目录是否可用。

需求：

1. 脚本名：`dir_check.sh`
2. 交互式输入一个目录路径（`read -p`）。
3. 输入为空：提示错误并退出。
4. 判断目录是否存在：
  - 不存在：提示并退出（退出码 1）。
  - 存在：继续检查权限并输出结果：
    - 是否可读 `-r`
    - 是否可写 `-w`
    - 是否可执行（可进入） `-x`
5. 附加功能（可选但建议做）：统计该目录下普通文件数量（不要求递归）。

验收：

- 输入空字符串能拦截。
- 对存在/不存在目录分支清晰，权限输出正确。

## 练习 6：批量备份与清理（循环 + \$? + tar）

考察点： 变量、日期、`for`/`while`、文件通配符、`tar`、`$?` 判断、短路 `||`、安全删除

场景： 模拟日志目录备份，完成“先备份后清理”的完整流程。

需求：

1. 脚本名：`backup_logs.sh`
2. 使用两个目录：
  - 日志目录：`/tmp/mylogs`
  - 备份目录：`/tmp/mybackup`
3. 启动时确保两个目录存在（不存在则创建）。
4. 生成模拟日志：在 `/tmp/mylogs` 下创建 `app_01.log` ~ `app_10.log`（用 `for` + `printf "%02d"`）。
5. 打包备份：把 `/tmp/mylogs` 下所有 `.log` 打包成 `/tmp/mybackup/log_YYYYMMDD.tar.gz`
6. 必须检查 `tar` 是否成功：
  - 成功：删除 `/tmp/mylogs/*.log` 并提示“备份并清理完成”
  - 失败：提示“备份失败，不清理”，退出码非 0
7. 防呆：如果目录下没有 `.log` 文件，提示“无文件可备份”，正常退出。

验收：

- `tar` 成功才会删除源文件。
- 无 `.log` 时不会报错、不会乱删。